№ 7 | июль 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru

№7

ИЮЛЬ 2026

ЭТО БЫЛО ЗНОЙНЫМ ЛЕТОМ...

ТУРИСТЫ И ФУНИКУЛЁР

СТРАННАЯ РУЧКА

Enter

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2026 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия



онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 7, июль 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 28.05.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Рассказы об исламских геометрических орнаментах. Часть 4. *А. Щетников* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Туристы и фуникулёр. *В. Ковальджи* **8**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Берёзовый насос: как устроена лесная гидравлика? *А. Щетников* **12**

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Странная ручка. *В. Сирота* **15**

УЛЫБНИСЬ

Это было знойным летом... *И. Акулич* **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Выращиваем математический лес. *И. Русских* **18**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Перестройка 9-7-5. *В. Красноухов* **23**

ОЛИМПИАДЫ

XCII Санкт-Петербургская олимпиада по математике. Избранные задачи II тура **24**

Конкурс по русскому языку, IV тур **26**

Наш конкурс, XI тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Король и мудрецы. *К. Кноп* **IV с. обложки**



Андрей Щетников



БЕРЁЗОВЫЙ НАСОС: КАК УСТРОЕНА ЛЕСНАЯ ГИДРАВЛИКА?

Когда приходит весна, тает снег и отогревается почва, вверх по берёзовым стволам начинает подниматься сладкий берёзовый сок. Если спросить, за счёт чего сок поднимается к самым верхним ветвям, кто-то скажет: «Сок идёт вверх по тонким капиллярам, значит, он и поднимается за счёт капиллярного эффекта[1]». Но в этом объяснении есть одна заметная нестыковка: диаметры самых тонких капилляров в древесине берёзы составляют около 20 микрон, а по таким трубкам вода за счёт смачивания стенок не сможет подняться даже на 1 метр. Высота же берёз доходит до 30 метров. Значит, объяснение должно быть совсем другим.

Всё начинается в корнях. Весной они начинают качать воду из земли. На зиму в корнях деревьев запасается крахмал, теперь он разлагается на сахара́. Часть их сжигается, и за счёт этой энергии начинают работать специальные клеточные белковые насосы, которые закачивают имеющиеся в почве соли внутрь клеток. Поэтому вода внутри клеток оказывается подслащённой и подсоленной.

Это была химия, а теперь начинается физика. Мембраны корневых клеток легко пропускают небольшие молекулы воды, но плохо пропускают крупные молекулы сахаров и ионы солей (сами ионы немногим крупнее молекул воды, но они облеплены «шубой» из молекул воды, притягиваемых к заряду иона). Молекулы воды просачиваются через мембрану в обе стороны, но поток наружу оказывается меньше: упрощая, можно сказать, что пытаются выйти наружу ещё и сахара́ и соли (у них это не получается), на саму воду приходится меньше попыток выйти. В результате поток воды внутрь оказывается

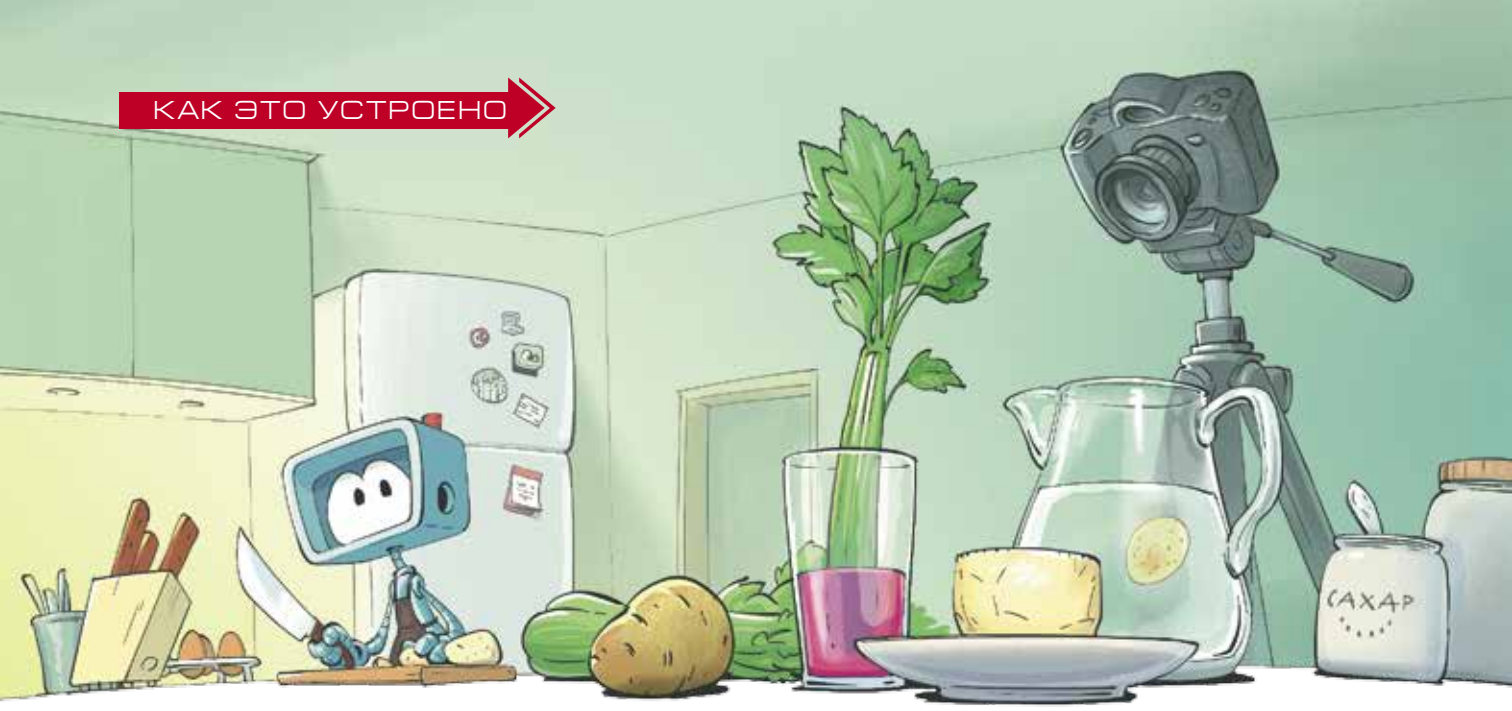
[1] Капиллярный эффект состоит в том, что жидкость способна подниматься по тонким трубкам (так называемым капиллярам) вопреки силе тяжести. Проще всего наблюдать это явление на примере губки: её поры действуют как множество мельчайших капилляров, поэтому она так легко впитывает влагу. Чем тоньше капилляр, тем больше высота, на которую в нём может подняться жидкость.



больше, чем наружу, то есть вода нагнетается внутрь клетки. Такой процесс физики называют *осмосом* (от греческого «толчок»). В результате осмоса давление внутри клеток повышается до нескольких атмосфер. Именно это осмотическое давление и поднимает сок вверх по сосудам ствола, пока на дереве ещё нет листьев.

Когда на ветвях распускаются листья, сок перестаёт быть сладким, и осмос перестаёт качать воду в корни. Но вода уже не стекает обратно в землю... из-за капиллярного эффекта! Хотя и капилляры в древесине, и устьица в листьях, через которые испаряется вода, слишком широки, чтобы удерживать 30 м водяного столба, сами устьица – это лишь двери в небольшую полость внутри листа, где вода испаряется через куда более мелкие поры (с десяток нанометров). И эти поры уже достаточно узки, чтобы удерживать весь водяной столб под ними. Вода оказывается под отрицательным давлением в несколько атмосфер. В обычных всасывающих насосах такой водяной столб тут же порвался бы: вода просто отошла бы от стенок, а любая полость неограниченно растягивалась бы. Но стенки сосудов дерева хорошо смачиваются, они гидрофильны (молекулы воды притягиваются к ним немногим хуже, чем друг к другу), а прокачка осмосом весной не оставила в сосудах пустот. «С нуля» же разорвать воду гораздо сложнее, и она оказывается будто подвешенной за верха в листьях. Там она продолжает испаряться, подтягивая остальную воду наверх, будто едиными нитями. В жаркий день одна большая берёза может поднять к листьям до 500 л воды!

Но если вода с солями постоянно идёт вверх, из чего строятся новые годовые кольца на стволе? И как в корнях к осени снова накопится крахмал, если фотосинтез идёт только в листьях? Оказывается, кроме потока воды вверх от корней существует и другой поток – от листьев к растущей древесной ткани и корням. Чтобы



эти два потока не смешивались, дерево разделило «трассы»: поток вверх от корней идёт по сосудам древесины, а поток от листьев, в которых происходит фотосинтез, – по тонкому слою живой ткани, расположенному прямо под корой. В народе этот слой называют *лубом*, а в науке он называется *флоэмой*. Поток по флоэме – медленный, потому что это густой сироп, который проходит не через пустые сосуды, а через живые клетки. Интересно то, что этот обратный процесс происходит по тому же сценарию, что и весенний подъём сока. Специальные белки заталкивают сахар внутрь флоэмы, и вода устремляется туда же, чтобы разбавить этот сахар. Эта вода создаёт повышенное осмотическое давление, которое проталкивает сироп к стволу и корням.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ!

1. Цветные сосуды. Возьмите веточку сельдерея с листьями и поставьте в стакан с водой, окрашенной пищевым красителем. Через несколько часов прожилки листьев или лепестки станут цветными. Если разрезать стебель поперёк, вы увидите цветные точки – это сосуды, по которым «водяные нити» тянулись вверх, замещая испарившуюся с листьев влагу.

2. Картофельный насос. Разрежьте сырую картофелину пополам, чтобы её можно было поставить устойчиво. На верхушке сделайте ямку и насыпьте туда ложку сахара. Поставьте картофелину в блюдце с чистой водой. Скоро сахар станет мокрым, а ямка наполнится сиропом. Это осмос: вода из блюдца сама просочилась сквозь клетки картофеля вверх, чтобы разбавить сахар.

3. «Резиновое» яйцо. Опустите сырое яйцо в уксус на два дня, пока скорлупа не растворится, оставив яйцо в одной тонкой мембране. Положите яйцо в чистую воду – оно раздуется и натянется. А теперь переложите в густой сахарный сироп – яйцо сморщится и «похудеет». Объясните, почему это происходит.

Валерия Сирота



Странная ручка

Вот фотографии одной и той же ручки. Как видно на третьей фотографии, эта ручка в сечении – круглая. Поверхность ручки на ощупь – цилиндрическая, ровная, без швов. Однако посмотрите на её стержень! Может, он плоский? Но нет – если крутить ручку вокруг оси, не отрывая взгляда от стержня, он 6 раз за полный оборот ручки «становится плоским», как на фото 1, и 6 раз – снова круглым, как на фото 2.

Какой же на самом деле формы стержень? И в чём тут дело?



Фото 1



Фото 2



Фото 3

Ответ в следующем номере

Фото автора

Художник Татьяна Долгая

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XI тура, с которыми справитесь, не позднее 5-го августа в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XI ТУР



51. Можно ли в выражении

КОТ + ПЁС = ШУМ

заменить разные буквы разными цифрами от 1 до 9 так, чтобы получилось верное равенство, в котором при сложении не было бы переходов через разряд?



52. а) У Вани каждый месяц за пользование телефоном списывается ровно 600 р. Кроме того, у Вани подключён автоплатёж: если на счёте меньше 500 р., он тут же пополняется на 400 р. (если денег всё ещё меньше 500 р. – автоплатёж совершается ещё раз). Если же на счёте окажется не меньше 500, но меньше 600 р., Ване придётся пополнить счёт вручную. Может ли Ваня изначально положить на счёт столько денег, чтобы ему больше никогда не пришлось пополнять счёт вручную?

б) Тот же вопрос, если счёт автоматически пополняется не на 400, а на 500 р. (остальные условия прежние).

Авторы задач: Сергей Дворянинов и Сергей Федин (51), Иван Русских (52), Михаил Евдокимов (53), Борис Френкин (54), Сергей Полозков (55)

53. Разрежьте какой-нибудь шестиугольник, стороны которого имеют длины 1, 2, 3, 4, 5, 6 (в каком-то порядке), на три равносторонних треугольника. (Шестиугольник может быть невыпуклым; треугольники могут быть разными по размеру.)

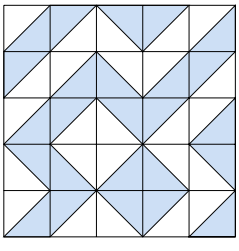




54. Несколько ребят (больше двух) сыграли в пинг-понг навылет: установили очередь к столу, победитель очередной пары играл со следующим по очереди. Потом ребята установили очередь заново и опять сыграли навылет. Оказалось, что все игравшие пары были те же, что в первый раз, но в каждой паре победитель был другой. Во второй очереди Вася был последним. Выиграл он эту партию или проиграл?

55. У Квантика есть 25 квадратных плиток, каждая разделена диагональю на белую и синюю половины. Он хочет выложить квадратную мозаику 5×5, в которой плитки примыкают друг к другу одинаково окрашенными сторонами (см. пример на рисунке).

Сколькими способами Квантик может выложить мозаику? Способы, получающиеся друг из друга поворотами и отражениями, считаются разными.





Художник Николай Крутиков

КОРОЛЬ И МУДРЕЦЫ

Король приготовил N мудрецам испытание: каждому назначено целое число от 1 до $N+1$, все назначенные числа различны. Каждому мудрецу король даёт $N-1$ «чужих» карточек с числами, назначенными остальным мудрецам. После этого все мудрецы по сигналу выкладывают перед собой ровно по одной из этих карточек. Мудрецы считаются выдержавшими испытание, если каждый из них, посмотрев на выложенные карточки, сможет верно назвать королю «своё» число. Как мудрецам договориться, чтобы гарантированно пройти испытание?

Задача предлагалась одиннадцатиклассникам на устном туре 46-го Турнира городов в 2026 году

Художник Yustas

Автор Константин Кноп



ISSN 2227-7986 26007